

Contexto del Investigador

Johanna es estudiante en proceso de titulación de la Licenciatura en Computación en la BUAP. Su proyecto principal consiste en desarrollar una **aplicación móvil para crear una credencial virtual universitaria**, con un sistema de seguridad más estricto y funcionalidades adicionales que apoyan tanto a estudiantes como al personal administrativo y de seguridad de la universidad.

- **Rol actual:** estudiante en fase de desarrollo de tesis.
- **Experiencia en UX/UI:** ha trabajado en frontend y diseño en proyectos universitarios (aplicación para museo, app para docentes/estudiantes) y en un laboratorio de innovación. Maneja Figma y FlutterFlow, aunque actualmente diseña principalmente con bocetos en papel.
- **Perspectiva sobre UX:** lo entiende como la percepción y facilidad de uso que tiene una persona al interactuar con una aplicación o sistema.

Proyecto Tecnológico

- a. Problema inicial: El sistema actual de acceso a la BUAP utiliza un código QR estático sin verificación real de identidad. Es inseguro, compartible, inconsistente y no registra los accesos de manera confiable.
- b. Proyecto central. Desarrollo de una aplicación móvil con:
 - **Credencial virtual dinámica**, con QR que cambia y expira.
 - **Seguridad reforzada:** bloqueo de capturas de pantalla, verificación en login, roles diferenciados (estudiantes vs. seguridad).
 - **Registro automático de accesos**, almacenado en base de datos.
- c. Expansión del proyecto. Durante el desarrollo, la app creció considerablemente:
 - Registro y almacenamiento de **constancias, accesos, bibliotecas, actividades**.
 - **Pase de lista automático** mediante escaneo del QR con reglas de asistencia (puntualidad, retardos, faltas).
 - Integración prevista para laboratorios, bibliotecas, préstamos de libros, actividades, congresos.

La app pasó de ser una credencial virtual a un **sistema integral universitario** de acceso, registro y control académico.

- d. Usuario final
 - Estudiantes de la BUAP.
 - Personal de seguridad.
 - Docentes (para pase de lista).
 - Eventualmente áreas administrativas.
- e. Fase actual: Johanna estima un **80% de avance**. Cuenta con:
 - Login funcional.
 - Vista inicial de la credencial.
 - QR dinámico.
 - Estructura de base de datos inicial.

- En desarrollo: módulo de escáner, consolidación de base de datos, manejo de seguridad.

Desafíos y Barreras

1. Investigación con usuarios limitada e informal. Johanna **no realizó entrevistas, encuestas o validaciones formales**. Su análisis se basó en:

- Conversaciones informales con compañeros.
- Observación personal de problemas dentro de la BUAP.
- Retroalimentación casual de estudiantes.

Esto generó:

- Expansión continua de funcionalidades.
- Requerimientos cambiantes basados en intuiciones.
- Ausencia de jerarquización de necesidades reales.

2. Improvisación en el proceso. La mayoría del proceso fue reactivo:

- Al desarrollar un módulo, surgían nuevas necesidades.
- Las funcionalidades se agregaban sobre la marcha.
- Varias decisiones se tomaron sin documentación ni diseño previo.
- No existió un prototipo funcional antes del desarrollo.

3. Limitaciones institucionales y formativas:

- Falta de formación formal en UX/UI (colorimetría, arquitectura de información, diseño de interacción).
- Sin cursos específicos en diseño de interfaces.
- Poco tiempo para investigar usuarios por la presión de entregar la tesis.

4. Ausencia de validación con usuarios:

- No ha probado prototipos con estudiantes.
- No ha evaluado el flujo de interacción.
- Validaciones realizadas solo a nivel técnico, no de usabilidad.

Perspectiva del Investigador sobre el User Research

Johanna reconoce que:

- **No realizar investigación formal** generó sobrecarga de funcionalidades y desorganización.
- Una **lista de requerimientos clara desde el inicio** habría ahorrado mucho tiempo.
- Entrevistar estudiantes de distintas facultades habría entregado datos más representativos.
- La falta de tiempo y la falta de formación en UX fueron barreras centrales.

Declara que las técnicas que no aplicó (entrevistas, priorización, personas, prototipado) **hubieran facilitado enormemente el proceso**.

Implicaciones para el Diseño del Framework y la Plataforma Digital

- a. Necesidad de una guía que evite la expansión descontrolada. Johanna representa a la investigadora que:

- Detecta un problema real.
- No delimita desde el principio el alcance.
- Añade funcionalidades sucesivamente para “cubrir todo”.

El framework debe:

- Forzar la **jerarquización de necesidades del usuario**.
 - Delimitar y definir requerimientos **mínimos esenciales**.
 - Permitir identificar cuándo una funcionalidad debe postergarse a futuras versiones.
- b. Estructura clara por fases UX: Entender – Idear – Probar. Para Johanna sería útil porque:
- Evita improvisaciones.
 - Aclara qué debe hacer en cada etapa.
 - Orienta el orden lógico de decisiones (antes de desarrollar se prueba el flujo).
 - Facilita documentar decisiones.
- c. Guía combinada: walkthrough + checklist. Necesita:
- Explicaciones detalladas del “por qué”.
 - Checklists rápidas para avanzar cuando tiene poco tiempo.
- d. IA como asistente. Particularmente útil en:
- **Asesoría en colores, paletas y contrastes.**
 - Ayuda para redactar entrevistas, guiones, encuestas.
 - Recomendar flujos de interacción intuitivos.
 - Organización de requerimientos y documentación automática.

Requisitos para la Plataforma Digital

- Simplicidad: Johanna no adoptaría la herramienta si es compleja, pesada o confusa.
- Guía para investigación. Necesita orientación para:
 - Elaborar entrevistas.
 - Jerarquizar problemas.
 - Definir requerimientos claros.
 - Estructurar la información por segmentos de usuarios.
- Sugerencias visuales. Incluyendo:
 - Paletas de colores.
 - Patrones de diseño.
 - Reglas básicas de UI.
- Automatización:
 - Resúmenes de respuestas.
 - Organización de requerimientos.
 - Identificación de prioridades del usuario.

Conclusión

El caso de Johanna evidencia que incluso proyectos prometedores, con necesidades reales y alta relevancia institucional, quedan vulnerables cuando:

- No existe investigación formal con usuarios.
- Las funcionalidades crecen sin jerarquización.

- El diseño no precede al desarrollo.
- No se realizan pruebas de usabilidad.
- La documentación es mínima o reactiva.

Su proceso confirma la importancia de **integrar UX desde el inicio**, especialmente en proyectos con públicos amplios y múltiples stakeholders, como el entorno universitario. Un framework y una herramienta digital estructurada por fases UX, con walkthroughs, checklists e IA orientada a diseño y organización, podrían haber reducido riesgos, acelerado decisiones y aumentado la probabilidad de adopción real dentro de la BUAP.

RESUMEN DEL PROTOCOLO DE TESIS

La tesis propone desarrollar una Credencial Virtual para los estudiantes de la BUAP que funcione como identificación institucional y como llave de acceso a servicios universitarios (biblioteca, laboratorios, comedor, estacionamiento, actividades deportivas y culturales, etc.). El sistema incluye:

Tecnología clave

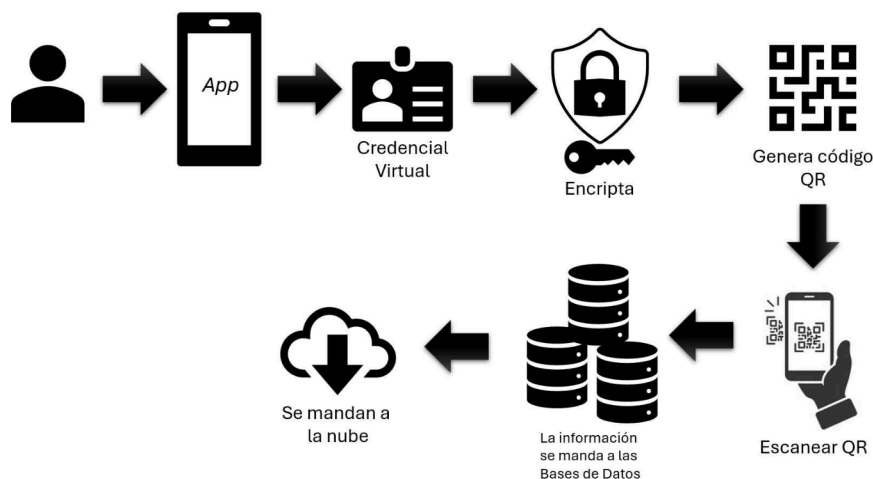
- Encriptación AES-256 para proteger los datos del estudiante.
- Códigos QR dinámicos, con restricciones de uso y tiempo de validez.
- App móvil, desarrollada en React Native, con base de datos en la nube.
- Módulo lector de credenciales, integrado con lectores QR del personal universitario.

Objetivo principal

Aumentar la seguridad y eficiencia en el control de accesos en la BUAP, eliminando credenciales físicas y mejorando la trazabilidad de actividades estudiantiles.

Objetivos específicos

1. Crear la app de la credencial virtual.
2. Implementar seguridad (AES-256 + QR dinámico).
3. Desarrollar un sistema de lectura para entradas y servicios.
4. Registrar visitas y almacenarlas en la nube.
5. Realizar pruebas funcionales.
6. Elaborar la documentación del sistema.



Metodología

- Diseño e implementación directa en React Native.
- Implementación de seguridad.
- Configuración de repositorio en la nube.
- Pruebas funcionales (no se mencionan pruebas con usuarios).
- Redacción de guía de usuario y administrador.

Estado del arte

Compara proyectos similares en México:

- MiTecApp del Tec de Monterrey.
- Campus Digital UTEQ.
- Credencial digital UANL.
- Llave MX (gubernamental).

Resultados esperados

Una app funcional que:

- Genere QR dinámico.
- Registre accesos del alumno.
- Permita consultar historial ("Mi Perfil").
- Reduzca uso de plástico/papel.
- Mejore la gestión administrativa.

Impacto socioeconómico

- Beneficio para más de 20,000 estudiantes.
- Optimización de trámites y accesos.
- Credencial ecológica.

ANALISIS DE PROTOCOLO

1. Ausencia casi total de UX Research: El protocolo no incluye procesos de investigación con usuarios. Esto se evidencia en que no se mencionan:
 - Entrevistas
 - Encuestas

- **Observaciones estructuradas**
- **Personas**
- **Journey Maps**
- **Análisis de stakeholders**
- **Validación de necesidades reales**

El documento asume qué quiere el usuario; los requerimientos se formulan desde la perspectiva del desarrollador y no desde la de estudiantes, docentes o personal de seguridad. Esto coincide con lo revelado en la entrevista: Johanna trabajó a partir de intuiciones y observación casual, no a partir de evidencia.

Impacto: El proyecto corre el riesgo de convertirse en una solución técnicamente sólida pero con baja adopción, innecesariamente compleja o incongruente con los flujos reales de la universidad.

2. La metodología es completamente técnica y no integra diseño. La metodología del protocolo enumera únicamente actividades de desarrollo:
 - Programación en React Native
 - Implementación de AES-256
 - Generación de códigos QR dinámicos
 - Configuración de la nube
 - Pruebas funcionales

Sin embargo, no incluye procesos esenciales de UX, como:

- **Diseño de interacción** (wireframes, arquitectura de información, prototipado)
- **Diseño visual** (criterios de accesibilidad, consistencia e identidad gráfica BUAP)
- **Iteraciones basadas en retroalimentación**
- **Pruebas de usabilidad con usuarios reales**

Solo se mencionan pruebas funcionales, que no equivalen a pruebas de experiencia de usuario.

3. El proyecto mezcla requerimientos sin jerarquización (scope creep). A lo largo del protocolo se observa la incorporación constante de funcionalidades, tales como:
 - Registro de constancias
 - Historial académico
 - Pase de lista
 - Control de entradas y salidas
 - Préstamo de libros
 - Gestión de talleres, congresos y actividades
 - Integración con bibliotecas y laboratorios
 - Funciones relacionadas al CV del estudiante

Esto evidencia que no existió una delimitación del **MVP** (producto mínimo viable). Lo que comenzó como una credencial virtual terminó transformándose en una **plataforma institucional de control académico y administrativo**.

Esto es común en proyectos sin un marco UX: la solución crece sin un filtro metodológico que determine qué problema se está resolviendo realmente.

4. Falta de análisis de viabilidad institucional. Un proyecto de credencial universitaria digital requiere coordinación con áreas como:

- Dirección Académica
- Biblioteca
- Jurídico
- Servicios Escolares
- Sistemas BUAP
- Personal de Seguridad

El protocolo no considera aspectos críticos como:

- Gobernanza de datos
- Flujos de autorización
- Normativas de manejo y resguardo de información
- Integración con sistemas institucionales existentes
- Roles administrativos reales

La falta de estos elementos compromete la posibilidad de escalar o implementar el sistema dentro de la universidad.

5. Estado del arte incompleto desde la perspectiva UX. El estado del arte se centra exclusivamente en aspectos técnicos:

- Códigos QR
- Encriptación AES
- Aplicaciones institucionales

Sin embargo, no analiza elementos esenciales como:

- Cómo diseñan la interacción estas plataformas
- Cómo aseguran que los usuarios adopten las credenciales digitales
- Qué problemas de UX han enfrentado otras universidades
- Qué patrones de diseño son replicables

Ejemplos relevantes que el protocolo no aprovecha:

- MiTecApp presenta fallas en horarios (problema de UX).
- UANL reporta lentitud y errores en visualizaciones (experiencia de usuario).

El análisis no extrae lecciones de diseño, únicamente conclusiones técnicas.

6. Ausencia de evaluación ética y de privacidad: Una credencial digital implica manejar información sensible. El proyecto debería considerar:

- Proporcionalidad y minimización de datos
- Consentimiento del usuario
- Políticas de retención y eliminación
- Riesgos legales asociados al rastreo de estudiantes
- Protección contra uso indebido o vigilancia no autorizada

Nada de esto aparece en el protocolo, dejando un vacío en términos de ética, privacidad y cumplimiento normativo.

7. Análisis del problema incompleto. La justificación menciona fallas del sistema actual, pero no presenta:
- Datos cuantitativos
 - Indicadores de impacto
 - Análisis de actores involucrados
 - Priorización de problemas
 - Evidencia empírica

El problema se entiende desde lo técnico, pero no desde el impacto humano, operativo o administrativo.

8. La solución está definida antes de comprender el problema: El protocolo describe la solución primero (app, QR, AES, nube), luego los objetivos y finalmente el problema. Esto refleja un enfoque de ingeniería (“construyamos algo”) en lugar de un enfoque de diseño (“entendamos el problema antes de proponer soluciones”). La entrevista confirma que Johanna empezó desarrollando antes de investigar o delimitar el problema.

Aportación de este análisis al framework UX/UI

El protocolo de Johanna y la entrevista revelan un patrón muy común en proyectos universitarios:

- Fuerte capacidad técnica.
- Alta motivación.
- Falta de integración de UX.
- Ausencia de un proceso claro.
- Delimitación deficiente del alcance.

Esto refuerza la necesidad de que el framework se centre en:

- Definir el problema antes del desarrollo.
- Realizar investigación con usuarios antes de generar requerimientos.
- Jerarquizar necesidades para evitar expansión descontrolada.
- Desarrollar prototipos antes de programar.
- Evaluar usabilidad con estudiantes reales.
- Controlar el alcance y evitar decisiones reactivas.

El caso de Johanna es un ejemplo concreto y convincente para justificar por qué este proyecto propone integrar UX desde el inicio en contextos de investigación tecnológica.